

Diagrama de Sequência

Diagrama de Sequência

- Os diagramas de seqüências enfatizam a perspectiva temporal
- Há dois tipos de utilização desse diagrama, dependendo da fase em que estamos
 - Documentação dos casos de uso (diagrama de seqüências de eventos do sistema)
 - Representação das interações entre objetos

Diagrama de Sequência de Eventos do Sistema

- Utilizado para representar um cenário para um determinado caso de uso
- Mostra os eventos que partem do ator e chegam ao sistema
- Para cada evento recebido o sistema irá executar uma operação em resposta

Diagrama de Sequência

- É também um diagrama de objetos que mostra o envio de mensagens entre eles.
- Descrevem ao longo de uma linha de tempo a seqüência de comunicações entre objetos.
- O decorrer do tempo é visualizado observando-se o diagrama no sentido vertical de cima para baixo.
- As mensagens enviadas por cada objeto são simbolizadas por setas entre os objetos que se relacionam

Elementos básicos

- Elementos básicos em um diagrama de seqüência:
 - Atores
 - Objetos, multiobjetos e classes
 - Mensagens
 - Linhas de vida e focos de controle
 - Criação e destruição de objetos
 - Iterações

Elementos gráficos

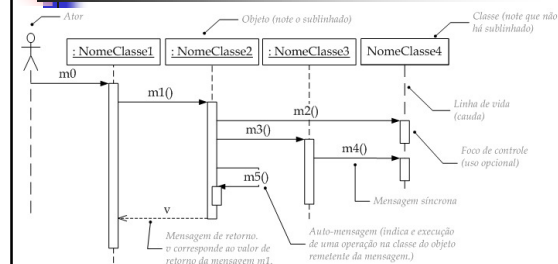


Diagrama de Sequência – Notação Objetos

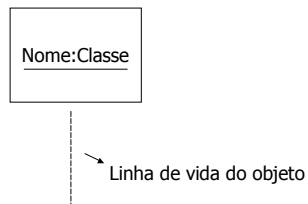
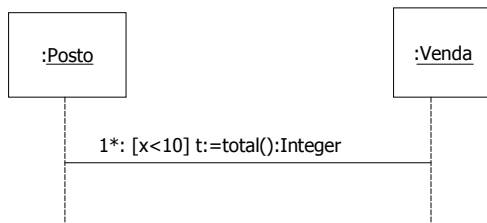


Diagrama de Sequência – Notação Mensagens

A sintaxe para as mensagens é:

sincronização condição sequência ':' retorno
':= ' nome (parâmetro: tipo) parâmetro
tipo retorno

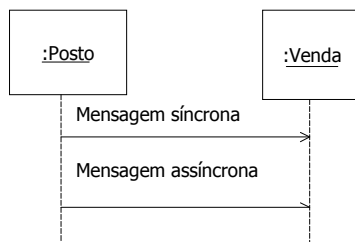
Diagrama de Sequência – Notação Mensagens



Tipos de Mensagens

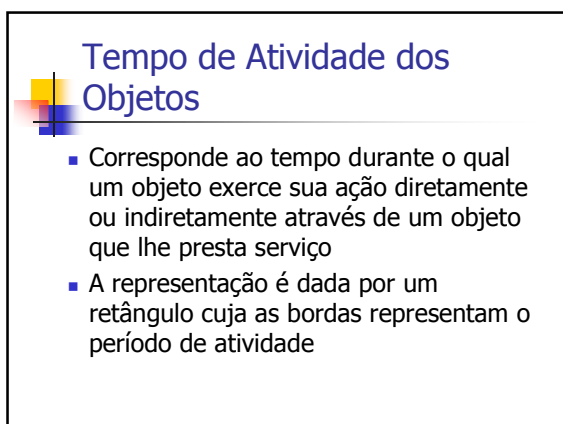
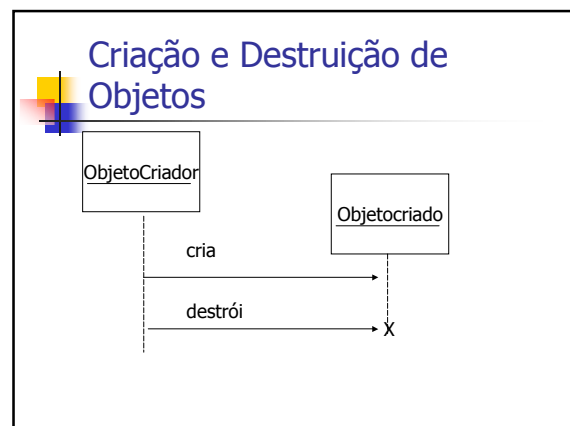
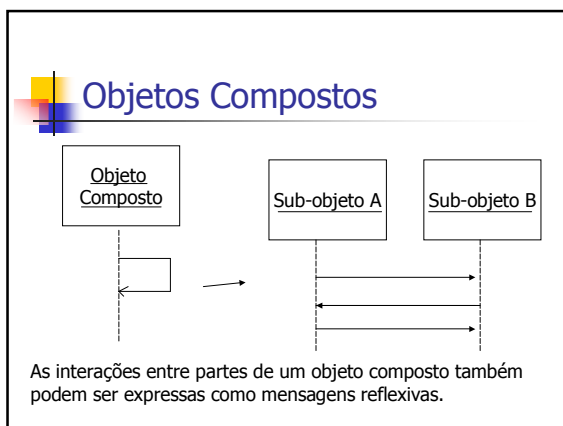
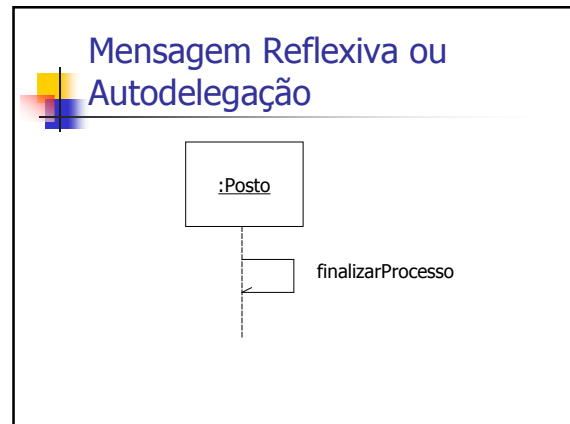
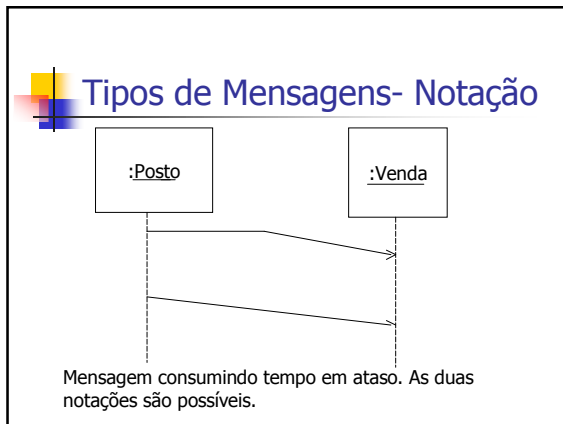
- Síncrona: emissor fica bloqueado até o receptor receber e tratar a mensagem
Ex: é uma chamada de procedimento
- Assíncrona: emissor continua a emitir mensagens, não há dependências
Ex: uma operação para apresentação de uma mensagem no monitor.

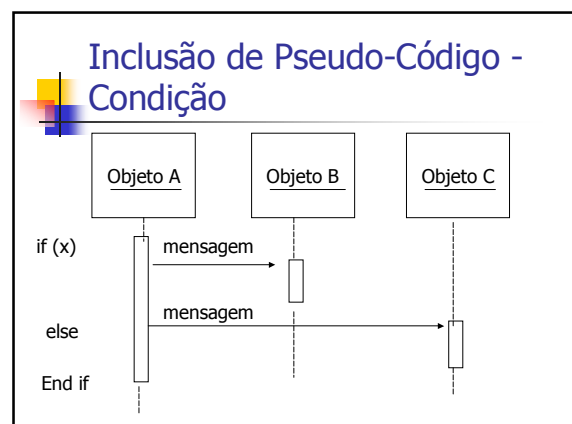
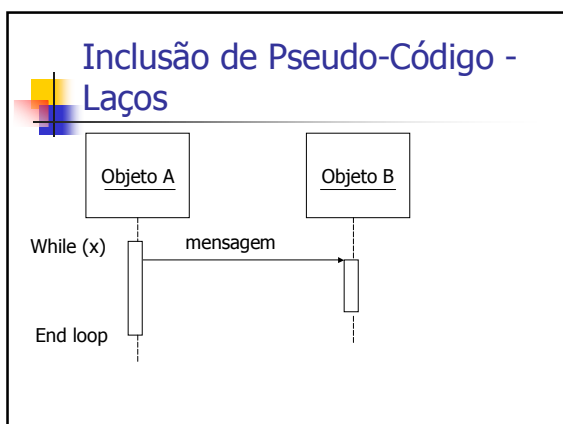
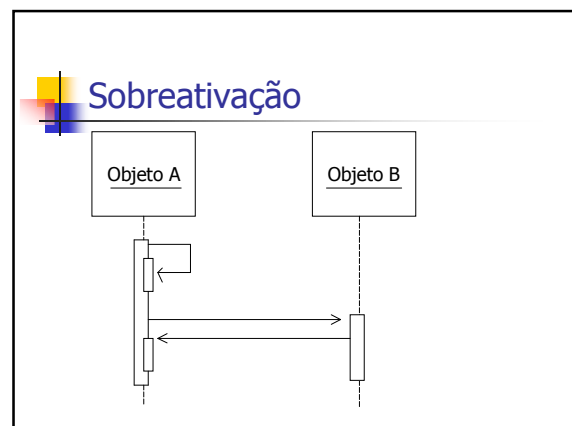
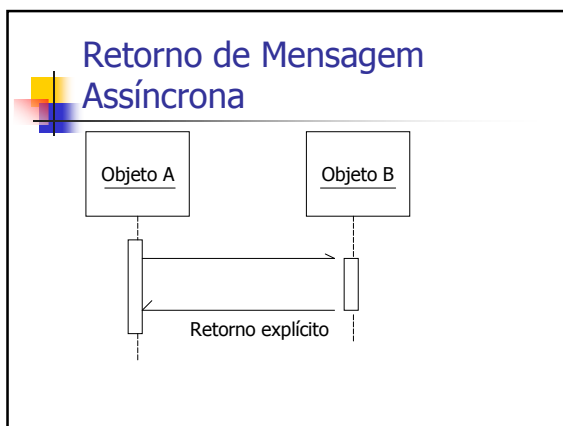
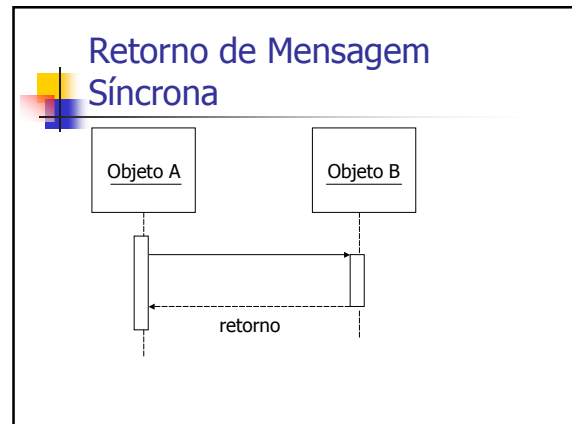
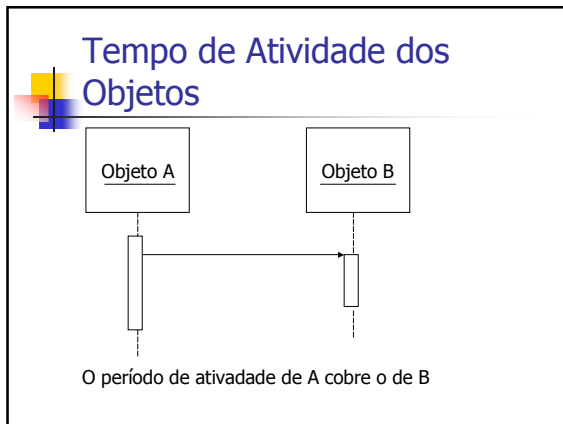
Tipos de Mensagens - Notação



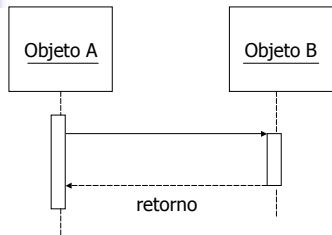
Tipos de Mensagens

- A seta também pode estar numa posição oblíqua para indicar que a mensagem consome tempo.
- Representam atrasos de transmissão que não são desprezáveis à dinâmica do conjunto
EX: informar código a um SGDB





Retorno de Mensagem Síncrona



Referências

- Boock, G. and Rumbaugh, J. *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley, 1999
- Arlow, J. and Neustadt, I. *UML 2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design*, 2nd Edition, The Addison-Wesley Object Technology Series, 2005.
- Rumbaugh, J.; Jacobson, I. and Boock, G. *The Unified Modeling Language Reference Manual*, 2nd Edition, The Addison-Wesley Object Technology Series, 2004.
- Boock, G.; Rumbaugh, J. and Jacobson, I. *Unified Modeling Language User Guide*, 2nd Edition, The Addison-Wesley Object Technology Series, 2005.
- Jacobson, I.; Boock, G. and Rumbaugh, J., *Unified Software Development Process*, Addison-Wesley, Janeiro 1999.
- Larman, C. *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design* Prentice-Hall, New Jersey - USA, 1997
- Bezerra, E. *Princípios de Análise e Projeto com a UML*, ed. Campus-Elsevier. 2003.